

תרגול 8

היום:

- התכנסות בהחלט, התכנסות בתנאי.
- טור לייבניץ.
- השמת סוגריים.

תזכורת:

התכנסות בהחלט:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נאמר שהטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם $\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty$.

משפט (מבחן התכנסות בהחלט):

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נניח שהטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט. אזי הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס.

התכנסות בתנאי:

יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. נאמר שהטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי אם הטור $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנס אבל $\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| = \infty$ (מתכנס, אבל לא בהחלט).

דוגמא לטור שמתכנס בתנאי: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$, הטור מתכנס (הוכחתם בשיעור) אבל הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

מתבדר.

טור לייבניץ:

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נאמר שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$ הוא טור לייבניץ אם:

1. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יורדת.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

משפט (מבחן לייבניץ):

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נניח שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$ הוא טור לייבניץ, אזי הוא מתכנס

לערך $s \in \mathbb{R}$ ובנוסף, $a_1 - a_2 \leq s \leq a_1$.

מסקנה:

יהי $k \in \mathbb{N}$ ותהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

נניח כי

$(a_n)_{n=k}^{\infty}$ יורדת.

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

אזי קיים $s \in \mathbb{R}$ כך ש

$$s = \sum_{n=k}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$$

ובנוסף $a_k - a_{k+1} \leq |s| \leq a_k$.

משפט השמת הסוגריים:

אם טור מתכנס אז גם אם נוסיף סוגריים (כאשר בכל סוגר יש מספר סופי של איברים וללא שינוי סדר סכימה) הטור יתכנס לאותו הסכום.

דוגמאות:

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי או מתבדרים.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\arctan(n) + \sin n}{1 + \cos^2 n} \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right]$$

פתרון:

נבדוק תחילה התכנסות בהחלט

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{\arctan(n) + \sin n}{1 + \cos^2 n} \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left[|\arctan(n) + \sin n| \cdot \frac{1}{1 + \cos^2 n} \cdot \frac{n}{3^n} \right] \triangleq \leq$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[(|\arctan(n)| + |\sin n|) \cdot \frac{1}{1 + \cos^2 n} \cdot \frac{n}{3^n} \right] \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \cdot \frac{1}{1 + 0} \cdot \frac{n}{3^n} \right] =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right] = \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ מתכנס. נראה זאת על ידי מבחן השורש

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{3} \underset{\text{AOL}}{=} \frac{1}{3} < 1$$

ולכן ממבחן ההשוואה הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(\frac{\arctan(n) + \sin n}{1 + \cos^2 n} \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right|$$

מתכנס ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\arctan(n) + \sin n}{1 + \cos^2 n} \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right]$ מתכנס בהחלט.

$$2. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot \ln n}$$

פתרון:

נבדוק תחילה התכנסות בהחלט

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot \ln n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$$

ראינו כי הטור מתבדר, לכן הטור לא מתכנס בהחלט.

כעת נבדוק התכנסות בתנאי, נעשה זאת בעזרת המסקנה בתזכורת.

נבדוק אם התנאים של המסקנה בתזכורת מתקיימים, כאשר במקרה שלנו $a_n = \frac{1}{n \cdot \ln n}$ לכל $n \geq 2$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \cdot \ln n} = 0$$

הסדרה $\left(\frac{1}{n \cdot \ln n}\right)_{n=2}$ יורדת (1 חלקי סדרה עולה וחיובית).
התנאים מתקיימים ולכן הטור מתכנס בתנאי (כי הוא מתכנס, אבל לא מתכנס בהחלט).

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]$$

פתרון:

נבדוק תחילה התכנסות בהחלט

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n}$$

קיבלנו טור חיובי, נשתמש במבחן ההשוואה ונקבל

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

לכן ממבחן ההשוואה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n} = \infty$ ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right]$ לא מתכנס בהחלט.

כעת נבדוק התכנסות בתנאי.

נבדוק אם התנאים של לייבניץ מתקיימים:
נגדיר

$$a_n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

נשים לב כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n} = e \cdot 0 = 0$$

כעת נוכיח שהסדרה יורדת. יהי $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left[\frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{n+1} \right]}{\left[\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n} \right]} = \frac{n \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1}}{(n+1) \cdot \left(\frac{n+1}{n} \right)^n} = \frac{n^{n+1} \cdot (n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1} \cdot (n+1)^{n+1}} =$$

$$\frac{n^{n+1} \cdot (n+2)^{n+1}}{(n+1)^{2(n+1)}} = \left(\frac{n \cdot (n+2)}{(n+1)^2} \right)^{n+1} = \left(\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1} \right)^{n+1} \leq \left(\frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n + 1} \right)^{n+1} = 1$$

קיבלנו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$$

לכן הסדרה יורדת. תנאי משפט לייבניץ מתקיימים ולכן הטור מתכנס בתנאי (כי הוא מתכנס, אבל לא מתכנס בהחלט).

תרגיל:

קבעו האם הטור הבא מתכנס או מתבדר

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4^4} + \dots$$

פתרון:

נשים סוגריים באופן הבא:

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4^2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4^3}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4^4}\right) + \dots$$

קיבלנו את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{4^n}\right)$$

זהו טור מתבדר, מכיוון שהוא מורכב מטור מתבדר פחות טור מתכנס, ולכן ממשפט השמת הסוגריים, גם הטור המקורי מתבדר.

תרגיל:

$$\text{נניח כי } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$1. \text{ הוכיחו כי } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right]$$

פתרון:

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס, אז ממשפט השמת הסוגריים נקבל כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}\right) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2}\right)$$

2. הוכיחו כי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$

פתרון:

נשים לב כי מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6}$$

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ מתכנס והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$ מתכנס (ניתן להראות זאת בקלות על ידי מבחן ההשוואה הגבולי עם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$), אז

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right) \stackrel{\text{AOS}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

ולכן מהסעיף הראשון נקבל כי

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6}$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$$

3. הוכיחו כי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

פתרון:

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$ מתכנס (טור לייבניץ), אז ממשפט השמת הסוגריים נקבל כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) + \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right)$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right) \stackrel{\text{AOS}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} =$$

$$\frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{3\pi^2 - \pi^2}{24} = \frac{2\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}$$

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

1. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אזי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

דוגמא נגדית: $a_1 = 0$ ולכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$$

נשים לב ש

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$$

מקיים את התנאים של המסקנה בתזכורת ולכן מתכנס, אבל

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{\left\lfloor \frac{(-1)^n}{\ln n} \right\rfloor}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} = \infty$$

ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ לא מתכנס בהחלט.

2. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס, אזי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

פתרון:

הטענה נכונה.

נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\left(\left| a_n \right| - \frac{1}{n} \right)^2 \geq 0 \Rightarrow$$

$$a_n^2 - \frac{2|a_n|}{n} + \frac{1}{n^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{|a_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \cdot \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$$

נשים לב ששני הביטויים הם אי שליליים ולכן נוכל להשתמש במבחן ההשוואה,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right) < \infty$$

ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ מתכנס ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

3. נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אי שלילית כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ מתכנס.

פתרון:

הטענה לא נכונה (חלק מהתנאים של משפט לייבניץ לא רשומים).

נבחר את הסדרה $1, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \dots$.

כלומר נבחר את הסדרה

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{k} & n = 2k - 1 \\ 0 & n = 2k \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{n+1} & n \text{ is odd} \\ 0 & n \text{ is even} \end{cases}$$

נשים לב כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ כי הגבול של האיברים במקומות הזוגיים שווה לגבול של האיברים במקומות האי זוגיים ושניהם שווים לאפס.

נראה כי הטור מתבדר

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = 1 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{3} + 0 + \dots$$

נשים סוגריים באופן הבא:

$$(1 + 0) + \left(\frac{1}{2} + 0\right) + \left(\frac{1}{3} + 0\right) \dots$$

קיבלנו את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + 0\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

זהו טור מתבדר, ולכן ממשפט השמת הסוגריים, גם הטור המקורי מתבדר.